

1과목 : 토양학개론

1. 다음은 환경 구성요소로서의 토양을 설명한 것이다. 틀린 것은?
- ① 토양은 일반적인 자연조건하에서 외적요인에 대해 완충능력이 크다.
 - ② 주로 미생물 작용을 통하여 사멸 물질을 원래의 구성성분으로 분해하여 그들 성분이 식생을 경유하여 원래의 사이클로 환원되기 위한 적당한 환경을 제공한다.
 - ③ 용해성분과 콜로이드상 성분, 특히 호기적인 표층토를 통과하는 사이에 유기화되어 무기물질 성분을 포함한 물의 여과기로서의 역할을 가진다.
 - ④ 식물의 생육 및 다른 형태의 생명을 지탱하는 가능과 함께 자연의 폐기물을 위한 쓰레기장으로서의 작용과는 상호적으로 밀접한 관련을 가진다.
2. 토양오염의 특징으로 틀린 것은?
- ① 오염경로의 단순성
 - ② 오염의 비인지성 및 타 환경인자와의 영향관계의 모호성
 - ③ 수질 또는 대기오염에 비해 오염영향의 국지성
 - ④ 피해발현의 완만성
3. 다음 설명에 해당하는 토양오염물질은?
- 직물이나 모피공장에서 사용되고 있으며 세정제에도 상당량 포함되어 있다. 대부분 독성이 강하기 때문에 살균제, 제초제, 살충제 등 여러가지 농약으로도 사용된다. (원자량 : 74,92)
- ① 카드뮴
 - ② 비소
 - ③ 시안
 - ④ 유기인
4. 지하수의 '알칼리도'에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 알칼리도는 지하수의 pH가 7이상이어야 한다.
 - ② 탄산염 및 중탄산염은 알칼리도에 영향을 미친다.
 - ③ 수화물이나 수산기가 물속에 들어 있을 때는 알칼리도에 영향을 미친다.
 - ④ 알칼리도 측정은 페놀프탈레인이나 메틸오렌지 등의 지시약을 사용한다.
5. 가축분뇨나 두염 등이 유입된 지하수를 응용할 경우 주로 어린 아이들에게 청색증을 일으키는 물질은?
- ① 인산염
 - ② 황산염
 - ③ 질산염
 - ④ 염화염
6. 지하수의 비전도도와 전기전도도에 관한 내용으로 틀린 것은?
- ① 전기전도도는 물질이 전류를 흐르게 하는 능력을 나타내는 단위이다.
 - ② 비전도도는 특정온도 하에서 단위길이나 단위단면적을 갖는 물체의 전기전도도를 나타내는 단위이다.
 - ③ 지하수내에 이온이 많을수록 전기저항이 커지며 따라서 전기전도도는 증가한다.
 - ④ 전기전도도는 지하수내 이온농도의 지시인자이다.
7. 일반적인 토양공기에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 상대습도는 대기보다 높다.

- ② 탄산가스의 함량은 대기보다 높다.
 - ③ 산소의 함량은 대기보다 낮다.
 - ④ 아르곤의 함량은 대기보다 낮다.
8. 다음 중 산성우의 토양에 대한 영향으로 틀린 것은?
- ① 토양 용액 용존 유기물 농도의 감소
 - ② 양이온, 주로 Ca^{2+} , Mg^{2+} 의 용탈 증대
 - ③ HCO_3^- 농도의 감소
 - ④ AlSO_4 용출에 따른 토양 용액 PO_4 농도 증대
9. 다음 중 2층형(1:1) 점토광물은?
- ① Montmorillonite
 - ② Illite
 - ③ Halloysite
 - ④ Vermiculite
10. 토양의 나트륨 흡착비(SAR)는? (단, Ca^{2+} : 4meq.L^{-1} , Mg^{2+} : 4meq.L^{-1} , Na^+ : 6meq.L^{-1})
- ① 2
 - ② 3
 - ③ 4
 - ④ 5
11. 어떤 모래질 점토가 Kaolinite 30%, Montmorillonite 40%, 나머지는 모래로 구성되어 있다. Kaolinite와 Montmorillonite의 양이온치환능 (CEC)을 각각 $10\text{meq}/100\text{g}$, $100\text{meq}/100\text{g}$ 이라는 할 때, 이 흙의 양이온치환능은? (단, 모래의 양이온치환능은 무시)
- ① $34\text{ meq}/100\text{g}$
 - ② $43\text{ meq}/100\text{g}$
 - ③ $54\text{ meq}/100\text{g}$
 - ④ $73\text{ meq}/100\text{g}$
12. 토양수의 이동에 대한 내용과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 중력에 의한 이동
 - ② 표면장력의 이동
 - ③ 수증기에 의한 이동 및 증발
 - ④ 토양입자의 인력에 의한 이동
13. 포화대의 수리지질학적인 특성은 지하수의 흐름 특성과 저유 특성으로 구별될 수 있다. 저유폭 특성 인자와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 공극률
 - ② 투수계수
 - ③ 비저유계수
 - ④ 비산출률
14. 다음 중 토양의 질산화 작용을 위한 주요 조건이 아닌 것은?
- ① 질산화 세균이 충분할 것
 - ② 수분과 온도조건이 만족될 것
 - ③ 적당한 수소원이 존재할 것
 - ④ 산소가 충분히 공급될 것
15. 토양에서 염기 포화도(%)의 식으로 가장 옳은 것은?
- ① (교환성 염기의 $\text{meq}/\text{교환성 양이온 meq}$) $\times 100$
 - ② (교환성 염기의 $\text{meq}/\text{교환성 음이온 meq}$) $\times 100$
 - ③ (교환성 양이온 $\text{meq}/\text{교환성 염기의 meq}$) $\times 100$
 - ④ (교환성 음이온 $\text{meq}/\text{교환성 염기의 meq}$) $\times 100$
16. 다음은 납(Pb)에 대한 설명이다. 맞지 않는 것은?
- ① 테트라에틸납과 테트라메틸납이 가솔린의 Antiknock첨가제로 이동된다.

- ② 인간이나 동물이 대량의 납을 섭취한다면 간장, 위장, 골(骨)에 집적되고 독성작용이 일어난다.
- ③ 납은 식물체 내에서는 거의 이동하지 않는다.
- ④ 납은 토양에 2가 양이온으로 흡착되며 많은 양이 토양에서 방출된다.
17. 토양 중 비소(As) 고정에 영향을 미치는 물질과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 철 ② 칼슘
- ③ 니켈 ④ 알루미늄
18. 토양 유기물의 기능 중 간접적인 효과, 작용에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 금속 이온과의 착체 형성
- ② 토양화학성의 개선 및 토양구조의 활성화
- ③ 급격한 pH변화에 대한 상승작용 유발
- ④ N,P,S 및 기타 필수 원소의 소비작용
19. 어떤 지역에 내리는 연간 강수량이 1,000mm이고 이 중 18%가 지하로 함양된다. 또한 이 지역의 비산출률이 0.2일 때 지하로 함양된 강수가 자유면 대수층으로 침투하면 지하수위는 얼마나 상승 되겠는가?
- ① 0.9m ② 1.8m
- ③ 2.6m ④ 3.2m
20. 어떤 유기용제 25L가 토양으로 유출되었다. 이로 인해 발생한 오염 지하수의 부피는 100m³ 이었고 지하수내 유기용제의 농도는 90mg/L이었다. 유기용제의 밀도가 0.9g/ml 일 때 토양 내 잔존하는 유기용제의 양(L)은? (단, 유기용제의 분해는 고려하지 않음)
- ① 15 ② 20
- ③ 25 ④ 30

2과목 : 토양 및 지하수 오염조사기술

21. 감압 또는 진공이라 함은 따로 규정이 없는 한 몇 mmHg이하의 압력인가?
- ① 5mmHg ② 10mmHg
- ③ 15mmHg ④ 20mmHg
22. 저장물질이 없는 누출검사대상시설의 가압시험법에서“안정된 시험압력”이라 함은 가압 후 유지시간 동안 압력강하가 시험압력의 몇 % 이하인 압력을 말하는가?
- ① 15 ② 20
- ③ 25 ④ 30
23. 유기 할로겐 화합물을 가스크로마토그래프법으로 정량시 사용할 수 있는 검출기로 가장 적절한 것은?
- ① 전자포획형 검출기 ② 알칼리열이온화 검출기
- ③ 열전도도 검출기 ④ 수소불꽃이온화 검출기
24. 단일벽 또는 이중벽구조의 저장물질이 없는 누출검사 대상 시설 및 그 부속배관의 누출 여부를 판단하기 위해서 적용하는 시험법은?
- ① 액면레벨측정법 ② 비파괴 음파탐상법
- ③ 가압시험법 ④ 미감압시험법
25. 저장물질이 있는 누출검사대상시설의 액상부 검사 적용대상

은?

- ① 액상부의 누출검사는 누출검사대상시설의 액량이 저장시설 용량의 10~40% 범위인 경우에 적용한다.
- ② 액상부의 누출검사는 누출검사대상시설의 액량이 저장시설 용량의 60~90% 범위인 경우에 적용한다.
- ③ 액상부의 누출검사는 누출검사대상시설의 액량이 저장시설 높이의 10~40% 범위인 경우에 적용한다.
- ④ 액상부의 누출검사는 누출검사대상시설의 액량이 저장시설 높이의 60~90% 범위인 경우에 적용한다.
26. 토양오염공정시험방법에서 BTEX를 분석할 때 20개 시료마다 바탕시료를 하나씩 추가하는 이유로 가장 적절한 것은?
- ① 방해물질의 간섭을 제거하기 위해
- ② 시스템으로부터 오염여부를 확인하기 위해
- ③ 표준물질별 정확한 검량선 작성을 위해
- ④ 크로마토그래프 분리관의 세척을 위해
27. 토양의 pH를 측정하는 시험방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① pH 11 이상의 시료는 오차가 크므로 알칼리에서 오차가 적은 특수 전극을 쓰고 필요한 보정을 한다.
- ② 전극을 넣을 때 토양 현탁을 만들어 곧 넣어서 측정한다.
- ③ 너무 오래 토양을 방치하면 미생물의 작용으로 탄산가스가 발생하여 pH를 낮추는 때가 있다.
- ④ pH(H₂O)의 경우 토양용액의 근사치로 토양염류의 농도가 높아질수록 수치가 높아진다.
28. BTEX 분석에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 유효측정농도는 0.5mg/kg 이상으로 한다.
- ② 시료 중의 BTEX를 헥산 또는 사염화탄소로 추출하여 검액을 얻는다.
- ③ 시험관에 채워진 시료를 즉시 실험할 수 없는 경우에는 0~4℃ 냉암소에서 보존하고 14일 이내에 분석에 사용하여야 한다.
- ④ 원심분리기는 4℃ 이하에서 원심분리가 가능하여야 한다.
29. 다음 농도표시 중 농도가 상대적으로 가장 낮은 것은?(단, 비중은 1.0 기준)
- ① 1mg/kg ② 1mg/l
- ③ 100ppb ④ 0.01ppm
30. 저장물질이 없는 누출검사대상시설의 누출검사방법인 비파괴시험법 중 침투탐상시험에 관한 내용이다. ()안에 맞는 것은?
- 시험관 표면에 침투액을 적용하면 ()이 있는 경우 모세관 현상에 의하여 침투액이 ()으로 침투하게 되며 이때 현상액을 적용하여 표면결합 속에 침투된 침투액을 현상함으로써 육안으로 결함 유무를 식별하는 시험방법이다.
- ① 열린결함 ② 표준결함
- ③ 결합결함 ④ 누설결함
31. 이온전극법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 이온농도 측정은 일반적으로 10⁻¹~10⁻⁷mg/L정도이다.

- ② 측정용액의 10℃ 상승하면 전위구배가 1가 이온이 약 2mV 변화한다.
- ③ 낮은 농도부터 높은 농도의 순서로 표준액의 전위차를 측정한다.
- ④ 시료용액의 교반은 이온전극의 전극전위, 응답속도, 정량 하한값에 영향을 나타낸다.
32. TCE 및 PCE를 가스크로마토그래프법으로 정량시 유효측정 농도는?
- ① 0.05 mg/kg 이상 ② 0.1 mg/kg 이상
- ③ 0.5 mg/kg 이상 ④ 1.0 mg/kg 이상
33. 다음은 흡광광도 분석법에 대한 설명이다. 틀린 것은?
- ① 흡광광도 분석장치의 구성은 광원부-파장선택부-시료부-측광부로 구성된다.
- ② 흡광도는 투과도 역수의 상용대수이다.
- ③ 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 중수소 방전관을 사용한다.
- ④ 측광부의 광전도셀은 극적외 파장범위에서 광전측광에 사용된다.
34. 이온전극법을 적용하여 시료 중 이온을 분석하려고 한다. 이온전극 중 격막형 전극으로 측정하는 이온은?
- ① Na^+ ② Cl^-
- ③ NO_2^- ④ K^+
35. 공정시험방법상 항목별 분석법의 연결이 잘못된 것은?
- ① 원자흡광광도법 - 비소
- ② 이온전극법 - 불소
- ③ 유도결합플라즈마발광광도법 - 납
- ④ 가스크로마토그래프법 - 시안
36. 토양시료 중 수은의 정량법에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 시료 중의 유기수은을 이온전극법으로 측정한다.
- ② 시료 중의 무기수은을 가스크로마토그래프법으로 측정한다.
- ③ 원자흡광광도법은 253.7nm에서 흡광도를 측정하여 유효 측정농도는 0.0005 $\mu\text{g/g}$ 이상이다.
- ④ 흡광광도법은 시료를 산성하에서 디티존으로 추출하여 610nm에서 흡광도를 측정한다.
37. 다음 중 6가 크롬에 작용시켜 생성하는 적자색의 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정하여 6가 크롬을 정량하는 방법은?
- ① 디에틸디티오카르마민산은법
- ② 디메틸글리옥심법
- ③ 디페닐카르바지드법
- ④ 피리딘-피라졸론법
38. 저장물질이 있는 누출검사대상시설의 기상부의 시험법에서 미감압 시험법을 적용 할 경우, 측정 순서로 맞는 것은?
- ① 감압조작 - 압력안정화 - 압력변화측정 - G,T,P 값 측정
- ② 감압조작 - 압력변화측정 - 압력안정화 - G,T,P 값 측정
- ③ 압력변화측정 - 압력안정화 - 감압조작 - G,T,P 값 측정

- ④ 압력변화측정 - 감압조작 - 압력안정화 - G,T,P 값 측정

39. 토양시료채취기가 없을 때 모종삽 또는 삽 등과 같은 기구를 사용하여 표토층을 시료를 채취할 경우 다음 그림의 어느 부분에서 채취하는 것이 가장 적당한가?



- ① A부분의 흙을 채취한다.
- ② A와 B부분의 흙을 1:1로 혼합하여 채취한다.
- ③ A와 B부분의 흙을 1:2로 혼합하여 채취한다.
- ④ A부분을 제거한 다음 B부분의 흙을 채취한다.
40. 흡광광도법을 이용하여 6가 크롬을 정량할 때 시료에 공존하는 잔류염소를 제거하는 과정에서 사용되는 시약은?
- ① 수산화나트륨 용액
- ② 황산나트륨 용액
- ③ 피로인산나트륨-10수화물 용액
- ④ 과망간산칼륨 용액

3과목 : 토양 및 지하수 오염정화 기술

41. 오염부지의 복원을 위한 원위치와 탈위치 처리 조건에 대해 잘못 기술한 것은?
- ① 단기적 처리를 위해서는 원위치 기술이 적합하다.
- ② 처리 효율을 높이하고자 할 경우 탈위치 기술이 적합하다.
- ③ 오염농도가 높은 경우에는 탈위치 기술이 적합하다.
- ④ 처리량이 많은 경우에는 원위치 기술이 적합하다.
42. 매립지 최종 복토층의 가스배제층 설치에 따른 이점으로 틀린 것은?
- ① 상부 식생대층의 식물 및 미생물에 대한 독성 영향을 저감시킨다.
- ② 가스압에 의한 차수층의 균열발생의 위험성을 감소시킨다.
- ③ 매립가스를 포집하여 에너지원으로 사용할 수 있다.
- ④ 이산화탄소 등의 매립가스를 계속적으로 대기 중으로 배출하여 신속한 매립지의 안정화를 기한다.
43. 오염토양의 불용화처리를 위한 화학적 처리방법에서 오염물 질별 첨가제가 바르게 연결된 것은?
- ① 시안화합물 - 황화철(II)
- ② 수은화합물 - 황화나트륨
- ③ 납화합물 - 염화철(II)
- ④ 비소화합물 - 차아염소산나트륨
44. 다음 중 원위치 생물학적 복원(in-situ bioremediation)에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 산소공급용 과산화수소 자체 농도가 10mg/L 이상일 때 미생물에 독성을 나타낸다.
- ② 수리전도도 $1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 이하 지층에서는 기술의 적용이

- 바람직하지 않다.
- ③ 영양물질의 침전은 미생물의 활성을 높여 처리효율을 향상시킨다.
- ④ 소수성이 강한 유기오염물질은 토양에 흡착되어 미생물이 이용되기 쉽다.
45. 수리전도도가 불량하고 과잉 압밀 된 오염지반에 압축공기를 주입하여 여타 지중정화기술 적용시 오염물처리 및 추출 효율을 증대시키는 방법은?
- ① Pneumatic fracturing ② Co-metabolic
- ③ Precipitation ④ Direction wall
46. 수직차단벽인 키드인 슬러리 월(keyed-in slurry wall)의 수평적 도식형태 중 부분봉쇄(partial barrier, 상방향- up gradient)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 오염물 주위로 지하수 흐름의 부분적 우회 (동수경사가 대체로 높은 지역)가능
- ② 지하수 흐름 방향의 정확한 예측이 요구됨
- ③ 오염부지로부터의 직접적 침출액 발생의 조절에 효과적임
- ④ 전체봉합방법보다 저비용이 소요됨
47. 전지 동력학적 오염토양 복원기술이 타 기술과 비교하여 갖는 장점이 아닌 것은?
- ① 최적의 pH 조절이 용이
- ② 다양한 종류의 오염물질에 적응 가능
- ③ 이질 토양에서도 균일한 오염물질의 제거가 가능
- ④ 토양의 포화도에 무관
48. 토양세척기법(soil washing)이 가장 효과적인 토양종류는 어느 것인가?
- ① 점토가 주를 이루는 토양
- ② 모래가 자갈이 고루 섞인 토양
- ③ 실트와 모래가 고루 섞인 토양
- ④ 점토가 실트가 고루 섞인 토양
49. 생물학적 복원공정에서 유기 화학물질의 생 분해능은 화합물의 분자구조에 의존한다. 다음 중 난분해성 경향을 가진 화합물과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 원자가 전하차가 적은 화합물
- ② 분자 내에 많은 수의 할로겐원소를 함유한 화합물
- ③ 가지구조가 많은 화합물
- ④ 물에 대한 용해도가 낮은 화합물
50. 고온 열탈착 공법(HTTD)에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 큰 입경의 토양을 장기적으로 운적하면 시설을 손상시킬 수 있다.
- ② 점토, 휴민산을 많이 함유한 토양은 오염물질과 단단히 결합되어 반응시간이 길어진다.
- ③ 적절한 토양함수비를 맞추기 위한 가수분해과정이 필요하다.
- ④ 방사능물질이나 독성물질로 오염된 토양으로부터 오염물질을 분리하는데 적용할 수 있다.
51. 오염토양의 조사 및 복원을 위하여 오염토양 내의 물질이동을 정확하게 파악하는 것이 필요한데 토양 내의 물질이동이

론에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 물의 흐름이론 : Darcy's law
열의 흐름이론 : Ohm's law
전기흐름이론 : Fourier's law
확산이론 : Fick's law
- ② 물의 흐름이론 : Darcy's law
열의 흐름이론 : Fourier's law
전기흐름이론 : Ohm's law
확산이론 : Fick's law
- ③ 물의 흐름이론 : Darcy's law
열의 흐름이론 : Fourier's law
전기흐름이론 : Fick's law
확산이론 : Ohm's law
- ④ 물의 흐름이론 : Fourier's law
열의 흐름이론 : Fick's law
전기흐름이론 : Ohm's law
확산이론 : Darcy's law
52. 열탈착기술에서 오염물질의 특성에 따른 탈착 속도에 대하여 틀리게 설명한 것은?
- ① 유기물질의 분자량이 클수록 탈착속도가 느리다.
- ② 토양층이 깊어질수록 탈착속도는 감소한다.
- ③ 유기물질의 휘발성이 작을수록 탈착속도가 빠르다.
- ④ 비공극성 입자의 경우 탈착속도는 초기에 크고 빠르게 일어난다.
53. 중금속 오염토양의 정화대책과 관련된 내용으로 틀린 것은?
- ① 양치식물은 카드뮴을 잘 흡수하는 것으로 알려져 있다.
- ② 해바라기는 납을 잘 흡수하는 것으로 알려져 있다.
- ③ 석회질 자재를 투여하여 pH를 낮추면 Cu, Cd, Zn, Mn, Fe 등은 수산화물로 침전한다.
- ④ 인산 자재를 투여하면 Cr, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn 등과 반응하여 난용성 인산염을 생성한다.
54. 토양증기추출(SVE)과 Bioventing에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ① 토양증기추출법 적용시 오염물의 헨리상수(무차원)는 0.01이상일 때 적합하다.
- ② 두 방법 모두 오염부지의 공기투과계수가 $1 \times 10^{-7} \text{cm/sec}$ 이상일 때 적합하다.
- ③ 토양증기추출은 지하수면까지 깊이가 3m 보다 작아야 한다.
- ④ 최적 토양수분은 토양증기추출은 포장용수량의 85%, Bioventing은 포장용수량의 15% 정도가 적합하다.
55. Biosparging 복원기술에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 공기를 지하수면 아래에 주입하여 휘발성 유기오염물질을 불포화 토양층으로 이동시켜 생분해시킨다.
- ② 지층의 구조가 불균질인 경우 특히 층상구조를 이룰 때 유리하다.
- ③ 수리전도도가 너무 크면 오염물질의 확산의 우려가 있다.
- ④ 불포화 토양층 내에서의 유량은 충분한 체류시간을 갖도록 해야 한다.
56. Bioventing 법을 실험하기 위하여 40%의 공극률을 가진 토양 $1,000\text{m}^3$ 에 $2,000\text{m}^3/\text{day}$ 의 공기를 주입하였다. 주입공기의 산소농도는 21%이며 배기가스의 산소농도는 12%였다면 평균산소 소모율은?

- ① 45%/day ② 55%/day
③ 65%/day ④ 75%/day

57. Natural Attenuation 제약 조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공정선택을 위한 모델링, 처리방식에 대한 평가를 할 수 없다.
② 오염물질이 분해되기 전에 이동시키는 것이 바람직하다.
③ 수은과 같은 무기물질은 비유동성이며 잘 분해되지 않는다.
④ 지중에 존재하는 오염원을 제거하여야 한다.

58. 오염지하수를 반응벽체공법으로 처리하고자 한다. 반응벽체의 두께는 2m이며 반응벽체 통과시간이 12시간으로 설계되었을 경우, 지하수 통과속도는?

- ① 4m/day ② 0.4m/day
③ 6m/day ④ 0.6m/day

59. 다음에 열거된 토양 정화 기술 중에서 Ex-situ 정화기술이라 보기 어려운 것은?

- ① 토양세척법(soil flushing)
② 용제추출법(solvent extraction)
③ 퇴비화법(composting)
④ 할로겐분리법(Glycolate Dehalogemation)

60. 다음 중 미생물에 의한 호흡과정에서 같은 양이 사용되는 경우 전자수용체로서 가장 효율이 높은 물질은?

- ① 과산화수소 ② 공기로 포화된 물
③ 산소로 포함된 물 ④ 질산염이 다량 함유된 물

4과목 : 토양 및 지하수 환경관계법규

61. 토양보전대책지역으로 지정하여야 하는 대통령령으로 정하는 해당지역 기준으로 맞는 것은?

- ① 재배작물 중 오염물질함량이 식품위생법 규정에 의한 중금속잔류 허용기준을 초과한 면적이 15만제곱미터 이상인 농경지
② 재배작물 중 오염물질함량이 식품위생법 규정에 의한 중금속잔류 허용기준을 초과한 면적이 10만제곱미터 이상인 농경지
③ 재배작물 중 오염물질함량이 식품위생법 규정에 의한 중금속잔류 허용기준을 초과한 면적이 3만제곱미터 이상인 농경지
④ 재배작물 중 오염물질함량이 식품위생법 규정에 의한 중금속잔류 허용기준을 초과한 면적이 1만제곱미터 이상인 농경지

62. 정당한 사유 없이 관계 공무원 또는 토양오염전문기관의 직원의 행위를 방해 또는 거절한 자에 대한 과태료 처분기준은?

- ① 100만원 이하 ② 200만원 이하
③ 300만원 이하 ④ 500만원 이하

63. 토양오염도 검사 수수료 중 시료채취비에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 51,900원/공 (관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공당 시료채취비의 25%를 적용)
② 91,900원/공 (관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공당 시료채취비의 25%를 적용)

- ③ 51,900원/공 (관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공당 시료채취비의 50%를 적용)
④ 91,900원/공 (관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공당 시료채취비의 50%를 적용)

64. A지역에 공장을 건립한 후 지하수를 개발하고자 지하수정을 굴착 하였다. 수질을 측정하였더니 질산성 질소가 16mg/L로 나타났다. 질산성 질소 농도만을 고려할 경우에 이 지역의 지하수는 어떤 용도로 사용이 가능한가? (단 지하수를 공업용수, 농업용수, 어업용수, 생활용수로 사용하려 함.)

- ① 공업용수로만 사용이 가능하다.
② 공업용수, 농업용수로만 사용이 가능하다.
③ 공업용수, 어업용수로만 사용이 가능하다.
④ 생활용수, 농업용수, 어업용수, 공업용수로 모두 사용이 가능하다.

65. 오염 원인자는 시장, 군수, 구청장이 승인한 오염토양개선사업계획의 중요사항을 변경할 때에 승인을 얻어야 한다. 다음 중 변경승인을 얻어야 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 개선사업의 방법 및 종류를 변경하고자 하는 경우
② 개선 시설 용량의 100분의 30 이상을 변경하고자 하는 경우
③ 재원조달방법을 변경하고자 하는 경우
④ 사업기산 및 사업지역(시설의 위치, 면적과 비용부담 적용대상지역의 범위를 포함 한다.)을 변경하고자 하는 경우

66. 특정토양오염관리대상시설의 설치자는 정기적으로 토양오염검사를 받아야 하는데 이 경우 토양오염검사를 한 토양관련 전문기관은 검사 종료 후 몇 일 이내에 검사결과를 관계기관에 통보해야 하는가?

- ① 7일 ② 10일
③ 25일 ④ 30일

67. 토양오염물질 중 카드뮴의 '나'지역 토양오염우려기준은? (단, '나'지역은 지적법에 의한 지목이 공장용지, 도로, 철도용지 및 잡종지 단위 : mg/kg)

- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 14

68. 토양오염조사기관이 수행하는 업무와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 누출조사 및 검사 ② 토양환경평가
③ 토양정화의 검증 ④ 토양오염도검사

69. 토양보전대책지역 지정표시판에 나타내어야 하는 내용과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 지정일자
② 지정범위
③ 토양보전대책지역 내역
④ 토양보전대책지역안에서 제한되는 행위

70. 다음 중 지하수의 수질기준 설정 항목(일반오염물질)에 해당하지 않는 것은? (단, 지하수를 생활용수로 사용하는 경우)

- ① 부유물질 ② 대장균수
③ 염소이온 ④ 일반세균

71. 특정토양오염관리대상시설인 석유류의 제조 및 저장시설중 BTEX 항목만을 검사 할 수 있는 것으로만 짝지어진 것은?

- ① 휘발유, 납사 저장시설
- ② 휘발유, 항공유 저장시설
- ③ 휘발유, 원유 저장시설
- ④ 휘발유, 등유 저장시설

72. 토양환경보전법에 의한 토양오염물질이 아닌 것은?

- ① 구리 및 그 화합물 ② 아연 및 그 화합물
- ③ 니켈 및 그 화합물 ④ 동 · 식물성 유류

73. 다음 중 토양보전대책지역 내에서 오염원인자가 실시하는 오염토양개선사업에 대한 지도, 감독기관으로 맞는 것은?

- ① 환경관리공단 ② 국립환경과학원
- ③ 지방환경청 ④ 시 · 도 보건환경연구원

74. 정화조치 이후에도 우려 기준을 초과하는 특정토양오염관리 대상시설이 사용 중지 명령을 이행하지 아니한 장에 대한 처벌규정은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금에 처함
- ② 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함
- ③ 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함
- ④ 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함

75. 시 · 도지사는 오염 원인자에게 토양정밀조사 받을 것을 명할 때에는 토양오염지역의 범위 등을 감안하여 얼마간의 이행기간을 정할 수 있나? (단, 연장기간은 고려하지 않음)

- ① 30일의 범위 안 ② 60일의 범위 안
- ③ 3개월의 범위 안 ④ 6개월의 범위 안

76. 토양보전대책지역 내에서 시행할 수 있는 오염토양개선사업과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 오염토양 기술적 처리 및 보존사업
- ② 오염물질의 흡수력이 강한 식물식재사업
- ③ 오염토양의 위생적 매립
- ④ 오염된 수로의 준설 사업

77. 토양오염대책기준에서 '가'지역과 '나'지역의 값이 각각 800mg/kg, 2000mg/kg 인 항목은?

- ① 구리 ② 니켈
- ③ 불소 ④ 페놀

78. 토양정화업의 등록요건에 관한 내용이다. ()안에 맞는 내용은?

반입정화시설: 정화시설(①), 보관시설 (②) (반입정화시설은 오염토양을 반입하여 정화하는 경우에 한 한다.)

- ① ① 200제곱미터 이상 ② 400제곱미터 이상
- ② ① 400제곱미터 이상 ② 400제곱미터 이상
- ③ ① 400제곱미터 이상 ② 600제곱미터 이상
- ④ ① 600제곱미터 이상 ② 600제곱미터 이상

79. 다음의 지하수 수질기준 설정 항목 중 수질기준이 틀린 것은?

- ① 톨루엔 : 생활용수로 이용 - 1.0mg/L 이하
- ② 트리클로로에틸렌 : 생활용수로 이용 - 0.03mg/L 이하

- ③ 수은 : 공업용수로 이용 - 0.01mg/L 이하
- ④ 6가 크롬 : 공업용수로 이용 - 0.1mg/L 이하

80. 다음 중 환경부장관, 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장이 토양보전을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 토양정밀조사를 실시할 수 있는 지역과 가장 거리가 먼 곳은?

- ① 토양오염사고 등으로 환경부장관, 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장이 우려기준을 넘을 가능성이 크다고 인정하는 경우
- ② 특별대책지역내 토양오염관리대상시설 설치 시 우려기준 초과가 예상되는 지역
- ③ 상시측정결과 우려기준을 넘는 지역
- ④ 토양오염실태조사의 결과 우려기준을 넘는 경우

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	①	③	③	④	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	③	①	④	③	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	③	④	②	④	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	③	④	③	③	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	②	①	③	①	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	①	②	①	①	①	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	④	③	①	③	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	②	④	①	③	②	③	②